TECHLEARN ACADEMY

Verificação, validação e testes de software

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 3 - Verificação, validação e testes

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 14 a 16 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 4

Questão 4.[4]

Um software com defeito pode ser consequência de problemas no levantamento dos requisitos, uma vez que o requisito pode ser ambíguo porque o cliente não estava convicto de sua real necessidade ou porque a equipe o interpretou mal e registrou uma especificação de forma incorreta. Por esses motivos, as verificações, as validações e os testes são fundamentais para se certificar da qualidade do software resultante.

Considerando esse contexto, avalie as afirmativas.

I. O teste funcional certifica se o software desempenha as funções especificadas nos requisitos.

II. O teste de desempenho valida a conformidade da especificação do processo de desenvolvimento de software.

III. O teste de aceitação é realizado pelo cliente a fim de validar se aquilo que foi implementado é o que foi solicitado.

IV. O teste de instalação, invariavelmente, é executado no local determinado pelo cliente para instalação do software.

V. As técnicas de verificação e validação de software asseguram que o sistema que está sendo desenvolvido seja adequado ao seu propósito.

É correto apenas o que se afirma em

A. I e IV.

B. I, III e V.

C. II, III e V.

D. II, IV e V.

E. I, II, III e V.

1. Análise da questão

Testes de software

A questão aborda diferentes aspectos ligados ao teste do software.

Segundo Pressman (2016), o teste de software está ligado a dois conceitos fundamentais: validação e verificação.

[4]Questão 23 – Enade 2017.

Na verificação, estamos especialmente interessados em determinar se o software está sendo construído de acordo com a sua especificação. Na validação, focamos em saber se o software que está sendo construído atende ao usuário.

Diversos tipos de testes são feitos ao longo do desenvolvimento de um programa. Alguns testes são feitos de forma muito específica, como os testes unitários, nos quais o menor componente possível do software é testado de forma isolada. Outros testes podem ser feitos, com o objetivo de avaliar mais módulos e suas interações, o que leva aos testes de integração. Ao incluirmos todos os componentes no processo de teste, podemos testar o programa do ponto de vista das expectativas do cliente, no chamado teste de validação (PRESSMAN, 2016). Finalmente, o teste de sistema engloba elementos que vão além do software em si, como interações com o hardware e questões de performance, entre outros aspectos (PRESSMAN, 2016).

2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Os testes funcionais seguem uma abordagem do tipo "caixa-preta", na qual estamos interessados em nos certificarmos se a saída do programa está de acordo com as especificações e ignoramos qualquer conhecimento sobre sua estrutura interna e seu código-fonte (MYERS, BADGETT e SANDLER, 2012).

II – Afirmativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Os testes de desempenho não estão ligados à especificação do processo de desenvolvimento, mas, sim, à performance da aplicação. Um exemplo de teste de desempenho é medir o tempo de resposta de uma aplicação web, ou seja, o tempo que o sistema demora para responder à dada solicitação do usuário.

III – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Os testes de aceitação são testes do tipo "caixa-preta", mas feitos pelos próprios usuários (ou por um grupo selecionado de usuários), e não pelos desenvolvedores ou por uma equipe específica da empresa que se debruça sobre o software (MYERS, BADGETT e SANDLER, 2012).

IV – Afirmativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. O teste de instalação pode ser feito em um ambiente que é uma cópia do ambiente final no qual ele vai ser executado. Esse ambiente replicado torna o processo de teste menos inseguro, pois um erro não vai impactar na produção do cliente.

V – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. O objetivo de se utilizar tanto técnicas de validação quanto técnicas de verificação é justamente assegurar que o software entregue atenda às necessidades do cliente. Evidentemente, o desenvolvimento de software de qualidade depende de vários fatores, como uma boa equipe de desenvolvimento, um bom gerenciamento do projeto e uma análise adequada dos requisitos, entre muitos outros. Mas a utilização de técnicas cujo foco está no controle da qualidade é de suma importância para que o resultado final seja satisfatório, visto que projetos de desenvolvimento tendem a ser complexos e ter muitos riscos envolvidos.

Alternativa correta: B.

3. Indicações bibliográficas

- KOIRALA, S.; SHEIKH, S. *Software testing.* Sudbury: Jones & Bartlett Publishers, 2009.
- MYERS, G. J.; BADGETT, T.; SANDLER, C. *The art of software testing*. 3. ed. Hoboken: Wiley. 2012.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.